

Témata učiva základní školy, která potřebuješ na střední škole. Zaškrtni, co už umíš, kde chceš pomoc a kde máš procvičeno.

| Kód                              | Co mám umět                                                                                                                                                 | Kdy / kde          | Umím                     | Konzult.                 | Doklad                   | Čím to dokládám |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Čísla a operace</b>           |                                                                                                                                                             |                    |                          |                          |                          |                 |
| H1                               | Čísla a pořadí operací – Vstupní sebehodnocení (bez bodů a známek); přirozená a celá čísla, číselná osa, záporná čísla, pořadí početních operací a závorky. | týden 1, září      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Jednotky a měření</b>         |                                                                                                                                                             |                    |                          |                          |                          |                 |
| H2                               | Jednotky I: délka, hmotnost, čas – Převody jednotek délky, hmotnosti a času; předpony kilo, centi, mili; odhad velikosti.                                   | týden 2, září      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Čísla a operace</b>           |                                                                                                                                                             |                    |                          |                          |                          |                 |
| H3                               | Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování – Zlomek jako část celku a jako dělení; krácení a rozšiřování; porovnávání zlomků; smíšená čísla.                    | týden 3, říjen     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Jednotky a měření</b>         |                                                                                                                                                             |                    |                          |                          |                          |                 |
| H4                               | Jednotky II: plocha, objem, rychlost – Převody jednotek plochy a objemu (krok 100 a 1000), litry, převod km/h a m/s.                                        | týden 4, říjen     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Čísla a operace</b>           |                                                                                                                                                             |                    |                          |                          |                          |                 |
| H5                               | Zlomky II: počítání se zlomky – Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků; společný jmenovatel; složené zlomky.                                           | týden 5, říjen     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H6                               | Desetinná čísla a zaokrouhlování – Desetinná čísla, převody zlomek ↔ desetinné číslo, zaokrouhlování, odhad výsledku a kalkulačka.                          | týden 6, říjen     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H7                               | Dělitelnost, NSD a NSN – Znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na prvočinitele, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek ve slovních úlohách. | týden 7, listopad  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Poměr, úměrnost, procenta</b> |                                                                                                                                                             |                    |                          |                          |                          |                 |
| H8                               | Poměr a měřítko – Poměr, zvětšení a zmenšení v poměru, rozdělení celku v poměru, měřítko mapy a plánu.                                                      | týden 8, listopad  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H9                               | Přímá a nepřímá úměrnost – Přímá a nepřímá úměrnost v tabulce a grafu, trojčlenka, rozpoznání úměrnosti v praxi.                                            | týden 9, listopad  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H10                              | Procenta I: základ, část, počet procent – Procento jako setina, základ, procentová část a počet procent, promile.                                           | týden 10, listopad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H11                              | Procenta II: slevy, zdražení, úroky – Postupné zdražování a zlevňování, DPH, jednoduché úročení, procenta v grafech a zprávách.                             | týden 11, prosinec | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |

| Kód                     | Co mám umět                                                                                                                                        | Kdy / kde          | Umím                     | Konzult.                 | Doklad                   | Čím to dokládám |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Mocniny a výrazy</b> |                                                                                                                                                    |                    |                          |                          |                          |                 |
| H12                     | Mocniny – Druhá a třetí mocnina, mocniny s přirozeným exponentem, pravidla pro počítání s mocninami, mocniny deseti.                               | týden 12, prosinec | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H13                     | Odmocniny a zápis velkých a malých čísel – Druhá odmocnina, částečné odmocnění, zápis čísla ve tvaru $a \cdot 10^n$ , předpony a řády veličin.     | týden 13, prosinec | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H14                     | Výrazy s proměnnou – Zápis situace výrazem, dosazování do výrazu, sčítání a odčítání mnohočlenů, hodnota výrazu.                                   | týden 14, prosinec | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H15                     | Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce – Násobení mnohočlenů, vytýkání, vzorce $(a \pm b)^2$ a $a^2 - b^2$ , typické chyby.                  | týden 15, leden    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Opakování</b>        |                                                                                                                                                    |                    |                          |                          |                          |                 |
| H16                     | Opakování zimního semestru – Souhrnné úlohy z čísel, jednotek, zlomků, procent, mocnin a výrazů; zjištění mezer.                                   | týden 16, leden    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Rovnice a vzorce</b> |                                                                                                                                                    |                    |                          |                          |                          |                 |
| H17                     | Lineární rovnice I – Rovnice jako váhy, ekvivalentní úpravy, zkouška, rovnice s neznámou na obou stranách.                                         | týden 17, únor     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H18                     | Lineární rovnice II: závorky a zlomky – Rovnice se závorkami a se zlomky, odstranění jmenovatelů, rovnice bez řešení a s nekonečně mnoha řešeními. | týden 18, únor     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H19                     | Slovní úlohy I: od textu k rovnici – Postup řešení slovní úlohy: zápis, neznámá, rovnice, řešení, zkouška, odpověď; úlohy o číslech a věku.        | týden 19, březen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H20                     | Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi – Úlohy o pohybu (proti sobě, dohánění), o společné práci a o směsích; náčrt a tabulka.                       | týden 20, březen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H21                     | Vzorce: vyjádření neznámé – Vyjádření neznámé ze vzorce (fyzikální a geometrické vzorce), dosazení s jednotkami.                                   | týden 21, březen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Grafy a data</b>     |                                                                                                                                                    |                    |                          |                          |                          |                 |
| H22                     | Souřadnice a grafy závislostí – Soustava souřadnic, čtení a kreslení grafu závislosti, lineární závislost, graf z tabulky.                         | týden 22, březen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H23                     | Tabulky, diagramy a průměr – Čtení tabulek a diagramů (sloupcový, kruhový), aritmetický průměr, medián, modus.                                     | týden 23, duben    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |

| Kód                 | Co mám umět                                                                                                                                                                              | Kdy / kde        | Umím                     | Konzult.                 | Doklad                   | Čím to dokládám |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Geometrie</b>    |                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                          |                          |                 |
| H24                 | Úhly a trojúhelníky – Druhy úhlů, úhly vedlejší, vrcholové, střídavé; součet úhlů v trojúhelníku; druhy trojúhelníků.                                                                    | týden 24, duben  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H25                 | Obvody a obsahy rovinných útvarů – Obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku; složené útvary.                                                          | týden 25, duben  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H26                 | Kruh a kružnice – Kružnice a kruh, číslo $\pi$ , obvod a obsah kruhu, kruhová výseč a mezikruží.                                                                                         | týden 26, duben  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H27                 | Pythagorova věta – Pythagorova věta a její obrácení, výpočet stran, úhlopříčky, vzdálenost bodů, užití v praxi.                                                                          | týden 27, květen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H28                 | Tělesa: povrch a objem – Krychle, kvádr, hranol a válec – síť, povrch, objem; převody jednotek objemu v úlohách.                                                                         | týden 28, květen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Grafy a data</b> |                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                          |                          |                 |
| H29                 | Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek – Systematické vypisování možností, stromový diagram, jednoduchá pravděpodobnost (kostka, mince, osudí).                                      | týden 29, květen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Geometrie</b>    |                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                          |                          |                 |
| H30                 | Konstrukce a souměrnost – Konstrukce trojúhelníku (sss, sus, usu), osa úsečky a úhlu, osová a středová souměrnost.                                                                       | týden 30, květen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Opakování</b>    |                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                          |                          |                 |
| H31                 | Souhrnné opakování – Souhrnné procvičování všech témat kurzu: každý si vybere úlohy podle toho, co potřebuje zopakovat, a zkontroluje se podle výsledků; společný rozbor typických chyb. | týden 31, červen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| H32                 | Matematika v praxi a logické úlohy – Úlohy z běžného života a úvahové úlohy; co žáky čeká ve 2. ročníku.                                                                                 | týden 32, červen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |